

16. Referans çizgileri ile hassas çizim

AutoCAD 2D — Temelden İleri Seviyeye · 3. Yardımcı Araçlar (Precision) · 15 dakika

Bu ders bittiğinde ne bileceksin

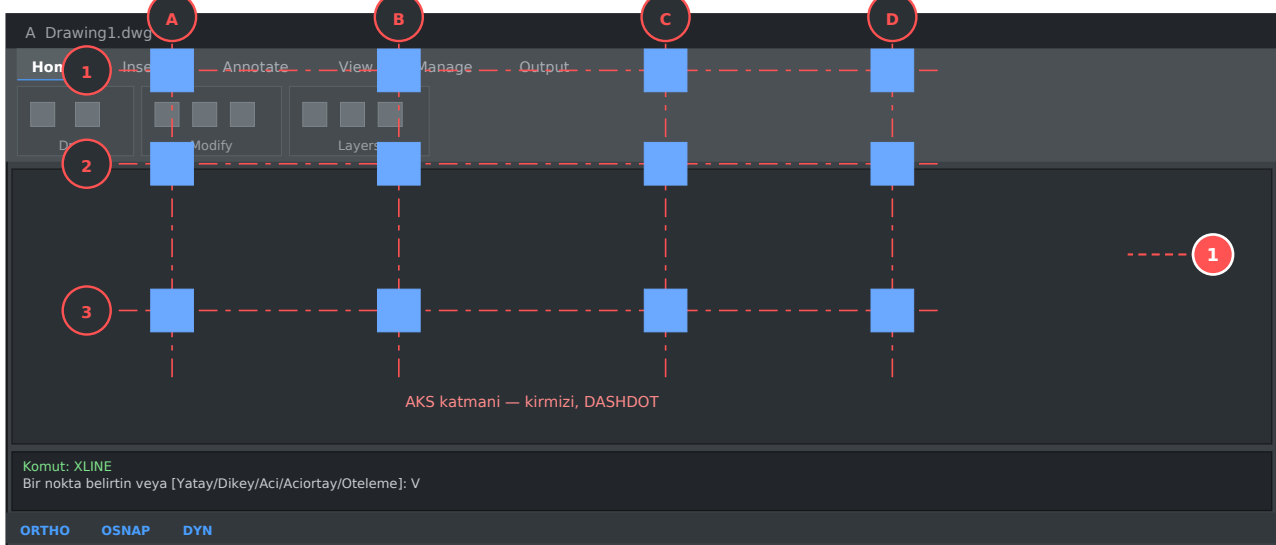
- Yardımcı geometri mantığını
- Aks sistemini sıfırdan kurmayı
- Yardımcı çizgileri silmeden gizlemeyi
- Duvar çizmeye hazır bir altlık hazırlamayı

Referans çizgisi mantığı

Teknik çizimde son geometriye doğrudan gitmek zordur. Profesyoneller önce yardımcı çizgiler kurar, geometriyi bunların üzerine oturtur, sonra yardımcılarını gizler.

Bu yönetime "construction geometry" denir ve çizim hızını ve doğruluğunu ciddi biçimde artırır.

Aks sistemi — en yaygın kullanım



Kurulmuş aks sistemi ve kesişimlere oturtulmuş kolonlar

1. Yeni katman aç: AKS (kırmızı, DASHDOT çizgi tipi)
2. Bu katmanı etkin yap
3. XL -> V -> dikey aksları yerleştir
4. Akslar arası mesafeleri 0 (OFFSET) ile ver: 4500, 5500, 4500
5. XL -> H -> yatay aksları yerleştir: 5000, 4500
6. Aks uçlarına daire + harf/rakam (balon bloğu)
7. Kolonları aks kesişimlerine oturt (OSNAP -> INT)
8. Çizim bitince AKS katmanını dondur veya kapat

IPUCU

Aksları asla silme — katmanı kapat. Sonradan bir kolon eklemen gerektiğinde tekrar açarsın.

OFFSET ile yardımcı çizgi

Duvar kalınlığı 200 mm ise:

0 (OFFSET) -> mesafe: 100

-> aks çizgisini sec

-> SAG tarafa tikla -> 100 mm paralel

-> aynı aksi tekrar sec

-> SOL tarafa tikla -> 100 mm paralel

-> aksin iki yanında 100er mm = 200 mm duvar

Yardımcı geometri katmanı düzeni

Katman	Renk	Çizgi tipi	Yazdırılsın mı
AKS	Kırmızı (1)	DASHDOT	Evet
YARDIMCI	Gri (252)	CONTINUOUS	Hayır
REFERANS	Cyan (4)	HIDDEN	Hayır

NOT

Katman yöneticisinde yazıcı simgesine tıklayarak bir katmanı yazdırlamaz yapabilirsin. Yardımcı çizgiler ekranda görünür ama çıktıya düşmez — çok pratiktir.

Kesişim noktası bulma

İki referans çizgisinin kesişimi, OSNAP -> Intersection (INT) ile kesin olarak yakalanır.

Durum	Kullanılacak kenetleme
Çizgiler kesişiyor	Intersection (INT)
Çizgiler henüz kesişmiyor	Apparent Intersection (APP)
Uzantı üzerinde	Extension (EXT)

Tam uygulama akışı



Kat planı altlığı hazırlama

1. AKS katmanında aks sistemini kur
2. Aks aralıklarını ölçülendir (DLI + DCO)
3. DUVAR katmanına geç
4. Aksları OFFSET ile duvar yüzlerine dönüştür
5. Duvar köşelerini F (Fillet, R=0) ile temizle
6. Kapı/pencere boşluklarını TRIM ile aç
7. AKS katmanını dondur, çizimi kontrol et

DIKKAT

Yardımcı çizgileri projeyi teslim etmeden önce mutlaka temizle veya kapat. Karışık bir çizim, teknik olarak doğru olsa bile profesyonel görünmez.

Aks aralıkları — pratik bilgi

Yapı tipi	Tipik aks aralığı	Not
Konut	4.0 – 6.0 m	Oda boyutlarına göre
Ofis	6.0 – 8.0 m	Açık plan için
Otopark	5.0 – 7.5 m	5.0 = 2 araç, 7.5 = 3 araç
Endüstriyel	8.0 – 12.0 m	Çelik makas

Alıştırma

1. AKS adında kırmızı, DASHDOT bir katman oluştur (LA)
2. XL -> V ile bir düşey aks çiz
3. 0 -> 4500 ile üç aks daha üret (A, B, C, D)
4. XL -> H ile iki yatay aks çiz, aralarını 5000 yap
5. Kesişimlere REC -> @500,500 ile kolon yerleştir (INT kenetlemesi)
6. AKS katmanını kapat — kolonlar kalıyor mu?
7. Tekrar aç, bir kolon daha ekle